

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires		Calificación: <u>7 (siete)</u>		Nº <u>5</u>
Planificación y Control de la Producción		1º Parcial	Tema 14	Fecha: <u>26/06</u>
Alumno: <u>[Redacted]</u>		Legajo: <u>[Redacted]</u>		Firma: <u>[Redacted]</u>
Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible - Apagar y guardar celulares - Respetar consignas - Hoja normalizada A4				
Sola vale lo escrito - Error grave anula el punto - CE = 0 (Deficiente); CE = 1 (Normal); CE = 3 (Destacado)				
Punto 1	OK=18 (100% valor) OK(-)=15 (+/- 3% valor) Reg=12 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.)			
Puntos 2-3-4	OK=9 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (70% OK) Reg=3 (35% OK) No=0 (mal o inex.)			
Calificación	48=10	45=9	42=8	36=7
	30=6	24=6(-)	18=3	CE aplica con 42 puntos

OK 1- Determinar el rendimiento (3 decim.) de un operario que actúa en la máq. T14

Hora	Item	Operación	Q (un.)	Ta (min.)	Observaciones
6:00	6:05				Sanitario
6:05	6:32	F15	25	12	2,5 ✓ Operando T14
6:32	7:25	H25	25	35	1,8 ✓ Operando T14
7:25	8:25	R14	30	30	1,8 ✓ Operando T14
8:25	9:25	J25	45	10	5,7 ✓ Operando T14
9:25	9:40				Refrigerio
9:40	10:36	G15	10	60	0,9 ✓ Operando T14
10:36	10:50				Corte de energía
10:50	11:30	V8	20	40	0,9 ✓ Operando T14
11:30	12:00				Almuerzo
12:00	12:38	R25	10	20	2,2 ✓ Operando T14
12:38	13:24	G10	25	35	1,4 ✓ Operando T14
13:24	13:51	R24	35	15	2,0 Operando T14
13:51	14:00				Sanitario

OK 2- Representar en diagrama de Gantt, 3 máquinas que operaron en 3 turnos por 3 días, siendo el primer turno de 0 a 8hs. el segundo de 8 a 16hs. y el tercero de 16 a 0hs. Los datos son:

Máquina	Operación	Mantenimiento ●	Parada por Causa ●	Fuera de Servicio ●
MTX	0:05(d1) a 13:18(d1) 14:04(d2) a 2:05(d3) 9:41(d3) a 23:55(d3)	13:19(d1) a 14:03(d2)	2:06(d3) a 9:40(d3)	
MTY	6:01(d3) a 23:58(d3)	0:03(d2) a 6:00(d3)		0:00(d1) a 0:02(d2)
MTZ	7:49(d1) a 18:22(d1) 17:39(d2) a 15:41(d3)	0:01(d1) a 7:48(d1) 9:42(d2) a 17:38(d2) 15:42(d3) a 23:57(d3)	18:23(d1) a 3:01(d2)	3:02(d2) a 9:41(d2)

OK 3- Producción base tecnología instalada (conceptos, ejemplos).

4- Relación de existencia de partes y programación (conceptos, diagrama).

OK

①

$$\frac{\sum T_d \cdot q}{\sum T_r}$$

$$\sum T_r$$

$$T_r = (h_{\text{turno}} - T_{p \times c}) \cdot \eta$$

$$= 8h - 5 \text{ min} - 15 \text{ min} - 14 \text{ min} - 30 \text{ min} - 8 \text{ min}$$

$$T_r = 407 \text{ min}$$

$$\sum T_d \cdot q = 30 \text{ min} + 63 \text{ min} + 54 \text{ min} + 57 \text{ min} + 54 \text{ min} + 36 \text{ min} + 44 \text{ min} + 48 \text{ min} + 30 \text{ min} = 417 \text{ min}$$

$$\eta = \frac{417 \text{ min}}{407 \text{ min}} = 1.024 \checkmark$$

③ Producción En Base a Tecnología Instalada:

ESTE TIPO DE PRODUCCIÓN SE CARACTERIZA POR FUNCIONAR COMO OTORGADORA DE SERVICIOS A OTRAS ORGANIZACIONES, COMO PUEDE SER EL CASO DE UNA FABRICA DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS O DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.

SUS PROCESOS SON INICIADOS A PARTIR DEL PEDIDO DE SUS CONSUMIDORES Y COMO SU NOMBRE INDICA EL PROCESO AL QUE SE SOMETE EL PRODUCTO ES NORMALMENTE CONSTANTE Y REPETITIVO; ESTO ES ASÍ DEBIDO A QUE SU LIMITANTE ES A SU VEZ LA FUENTE DE TRABAJO; LA TECNOLOGÍA INSTALADA.

Ejemplos?

Alumno:

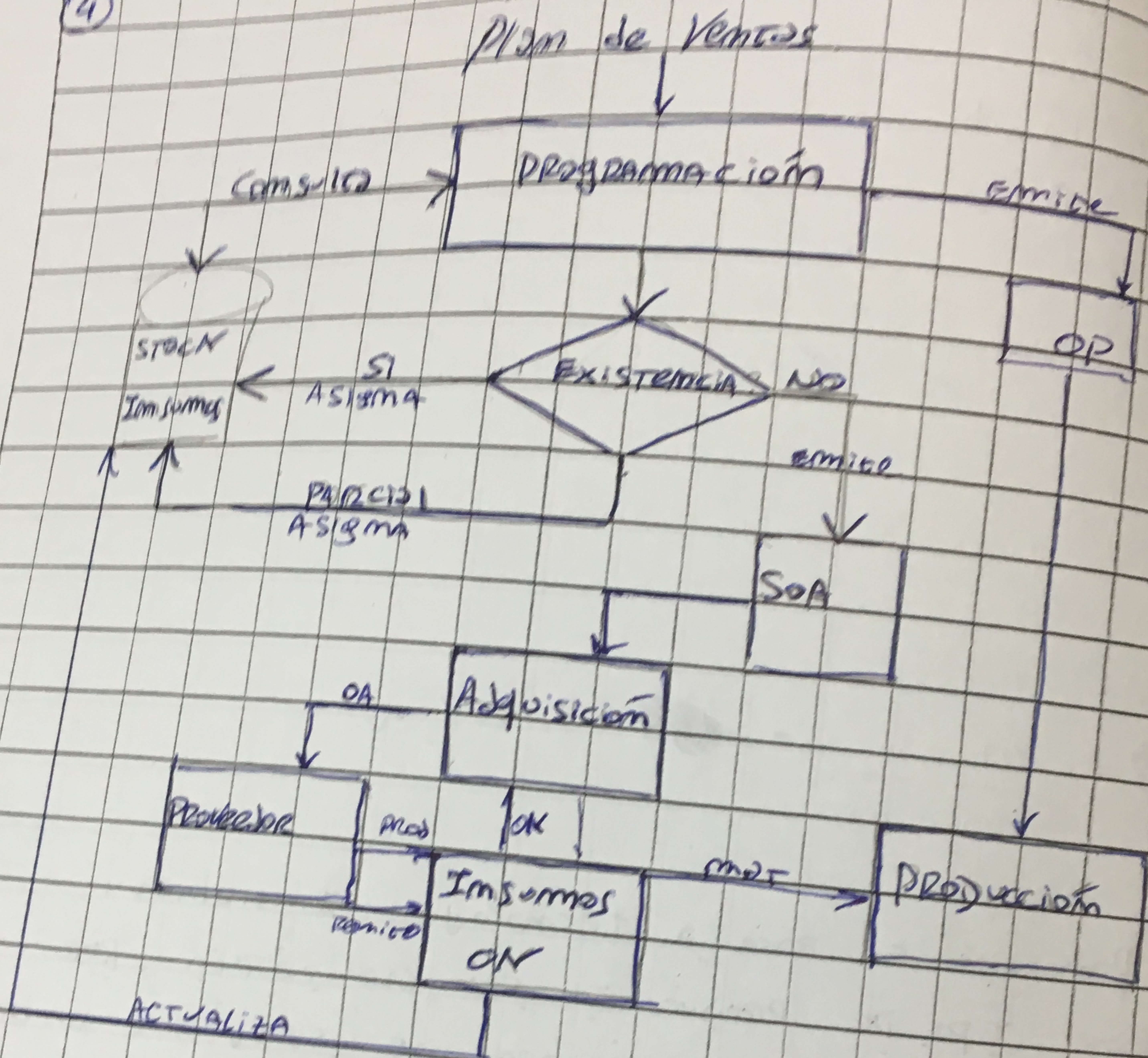
212

	d1			d2			d3			OPERACION
	TM	TT	TP	TM	TT	TP	TM	TT	TP	
MTX										OPERACION
MTY										MANTENIMIENTO
MTZ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	PARADA POR CAUSA
MTZ										FUERA DE SERVICIO

2 HORAS

Valores

④



El inicio de la programación lo dispara el Plan de Ventas; caso distinto de lo que ocurre en sistemas basados a reposición de stock y son alterados por pedidos directamente.